

2026年度粤港澳大湾区青年创业资助计划

WorkOne 智能集成平台

面向组织的人工智能 workflow 构建器

黎宇昕 朱泉昊 张鸣殷 徐嘉麟

2026 年 5 月

大纲

01

项目背景与调研发现

02

项目方案：架构与创新

03

实施计划与落地保障

04

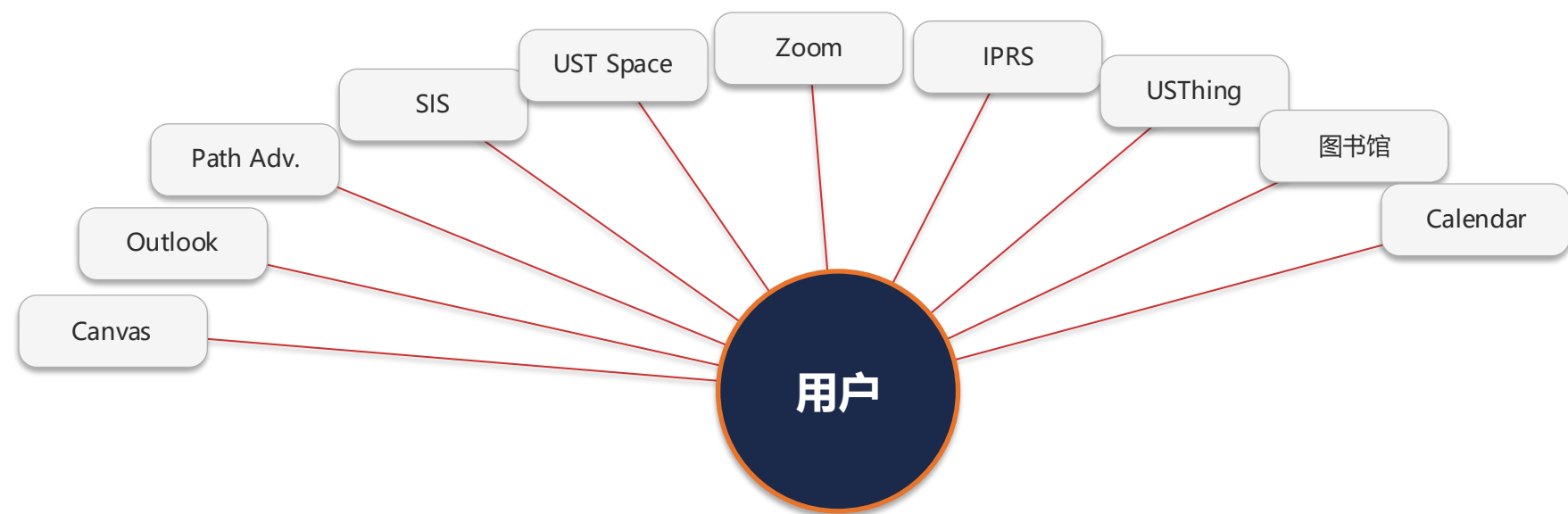
财政预算与社会效益

01

第一部分

项目背景与调研发现

项目背景：数字巴别塔



完成一项普通学习任务，往往要在十多个软件之间往返。

香港科技大学学生 **人均使用 6.5 个** 校园平台；日均切换耗时 **12.8 分钟**；一学期累计浪费 **约 23 小时**（接近一周完整工作日）。

数据来源：本团队 2026 年 4 月对香港科技大学 126 份有效问卷。

项目背景：核心团队成員

黎宇昕

工学院 计算机专业

产品负责人

曾在 ICML、ICLR、ACL 等人工智能顶级会议上发表多篇大语言模型相关研究论文；具备大语言模型代理测评及平台搭建的完整链路经验。

朱泉昊

工学院 电子工程专业

技术负责人

HKPFS 香港博士研究奖学金获得者，即将入读香港科技大学博士；熟悉 MCP 和 OAuth 等技术栈，具备 AI 应用全栈开发经验。

张鸣殷

理学院 数学专业

合规负责人

熟悉香港 PDPO 与内地《个人信息保护法》；具备扎实的数理与文献研究能力。

徐嘉麟

商学院 量化金融专业

商业负责人

主导 126 份样本调研、定价模型、收入模拟；熟 SaaS 与财务建模。

依托科大创业中心（HKUST Entrepreneurship Center，1999 年成立），双城布局：香港研发 + 大湾区落地。

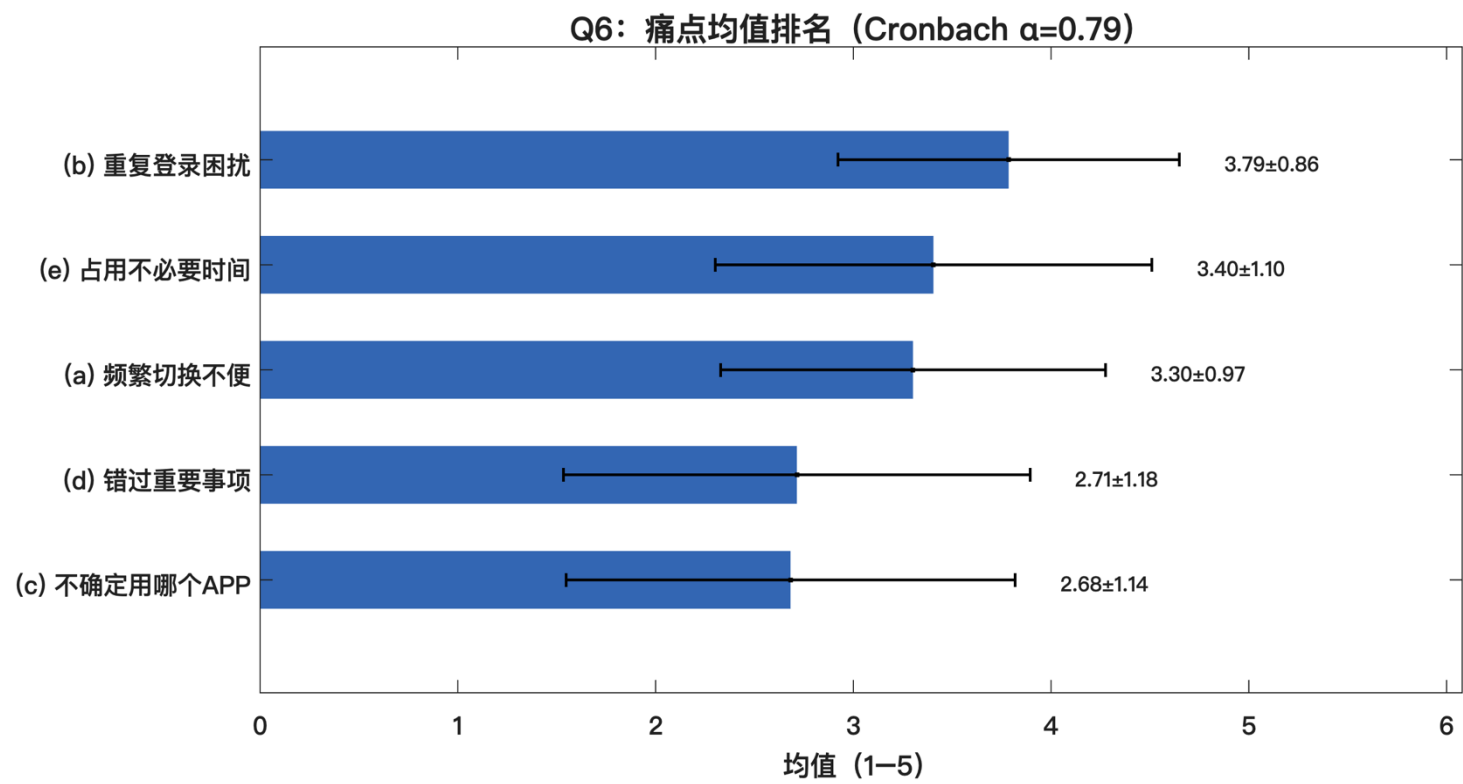
项目背景：调查发现

126 份有效问卷 · 2 场半结构化深度访谈 · 回收 151 份 → 有效 126 份 (83.4%)

调研要素	执行情况
调查时间	2026 年 4 月
调查工具	Qualtrics 问卷 + 半结构化访谈
样本覆盖	学院、年级、住宿身份分布均衡
信度 (量表是否可靠)	Cronbach α = 0.794 (一般要求 > 0.7)
二手资料	竞品分析 + 技术可行性 + 法规合规 + 认知负荷理论
访谈对象	经济系大三 · 计算机系大四 各一名
分析方法	描述统计 · 卡方检验 · 相关分析 · 价格歧视模型

信度详见术语解释页 · 注：所有结论均基于本数据。

量化痛点



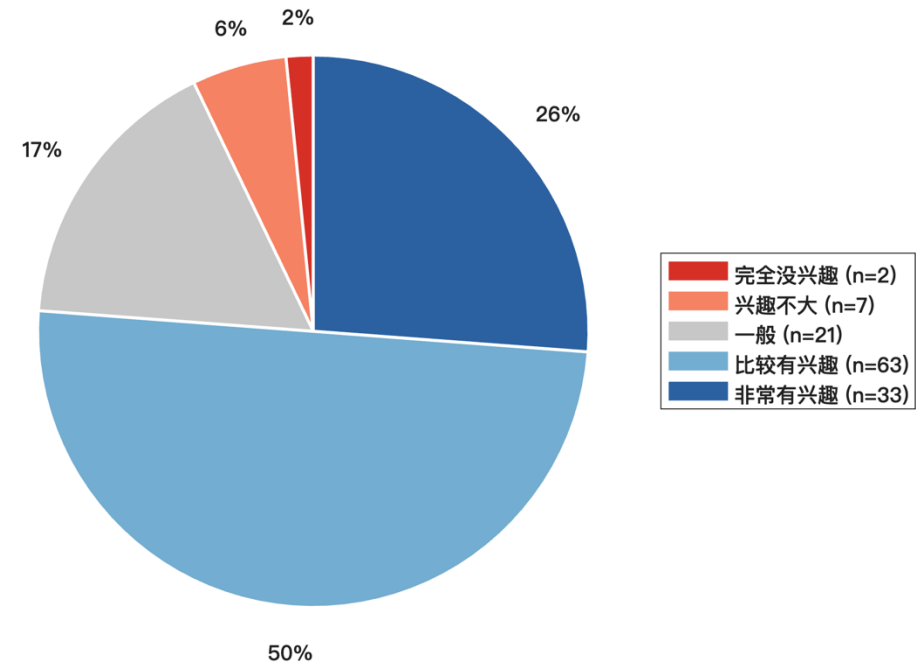
三项痛点同意率均超过 **40%**：重复登录困扰 **73%** · 占用不必要时间 **57%** · 频繁切换不便 **45%**

不是少数人的特殊抱怨，而是普遍存在的结构性困扰。

数据来源：本团队问卷 Q6 (n=126) ； Likert 五点量表 1=非常不同意 → 5=非常同意。

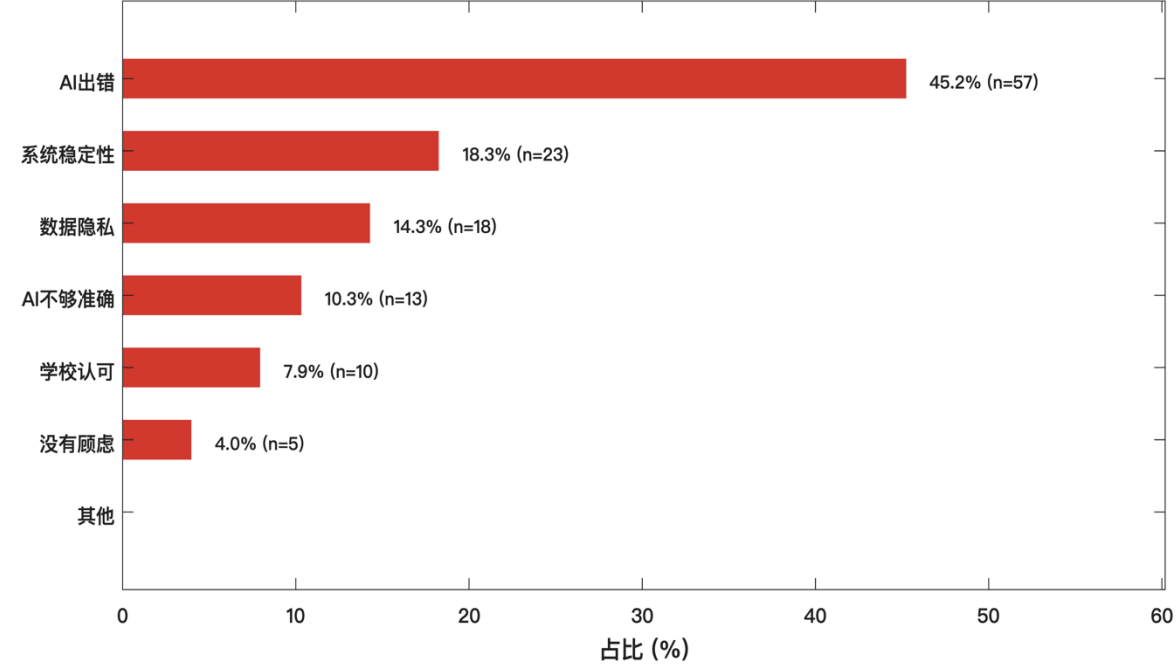
用户态度

Q8：对CampusOne兴趣度（平均值=3.94，感兴趣=76.2%）



左：对集成方案的兴趣（Q8）

Q10：使用集成APP最大顾虑



右：使用顾虑分布（Q10）

关键洞见：76.2% 受访者对集成方案感兴趣（均值 3.94/5）；最大顾虑是 AI 出错（45.2%），远高于数据隐私（14.3%）。痛感越强，期待越高（ $r = 0.266$ ， $p = 0.003$ ）。

项目背景：SWOT 分析

S 优势 Strengths 团队四人来自计算机、电子、金融、数学； 技术、商业、合规背景互补； 自有 126 份原始调研数据。	劣势 Weaknesses W 初创团队，缺乏运营经验； 初期资金有限； 首期仅能覆盖单一校园场景。
机会 Opportunities O 大模型成熟 · MCP 协议已成事实标准 · 《数字湾区发展三年行动计划》提供政策窗口。	威胁 Threats T 国际科技巨头扩展 AI 助手 · AI 幻觉影响信任 · 双重隐私法规（香港 PDPO + 内地《个保法》）。

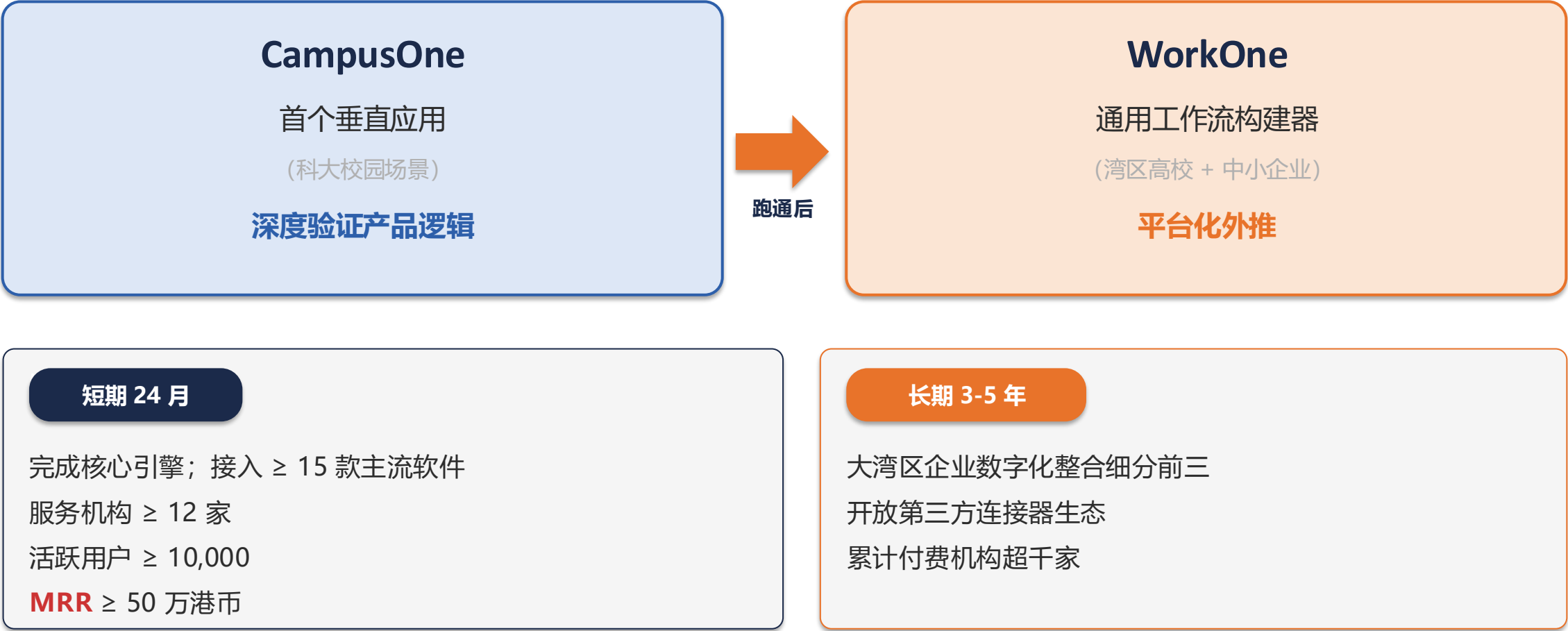
把「机会」转为产品方向，把「威胁」转为产品中的安全设计。

02

第二部分

项目方案：架构与创新

项目目标



三层技术架构

第三层 · 统一自然语言交互层

单一对话入口 · 跨系统调度 · 一句话完成跨工具操作

第二层 · AI 意图理解与任务编排

大模型解析意图 → 拆解子任务 → 调用 API | 写操作强制确认 · 低置信度拒答

第一层 · 统一 API 集成中枢 (以 MCP 为接入标准)

单点登录 · 不接触原始密码 · 标准化连接器 (免费 API 优先 / 关键平台付费合作)

Canvas

Outlook

Zoom

Teams

SIS

Path Adv.

UST Space

Jira

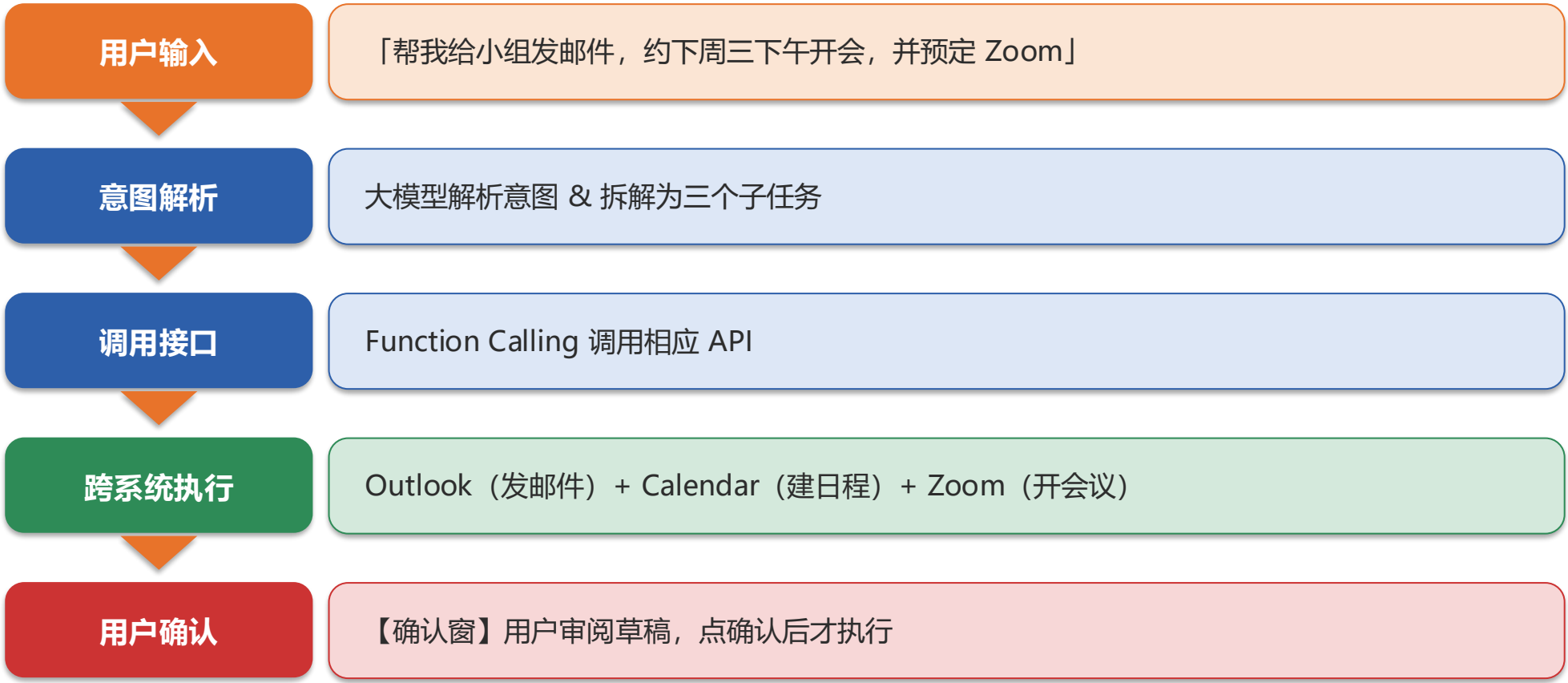
Slack

Calendar

自下而上：连接（让 AI 进得去）→ 编排（让 AI 知道怎么做）→ 交互（让用户用一句话说清楚）。

创新点一 执行而非回答

让 AI 真正「执行」操作，而非仅仅「回答」问题：基于 **MCP** + **Function Calling** + 读写一体。



创新点二 风险工程化兜底

把「AI 不可靠」作为工程问题处理：以 **人机回圈** + **不确定性闸门** 按操作风险分级控制。

操作类别	风险	安全机制
查询课程公告、查日程	低	自动执行（只读）
生成邮件草稿、生成报告	低	草稿 + 预览
发送邮件、选课退课	高	强制确认窗（人机回圈）
支付、批量删除	极高	跳转原系统 / 白名单管控
AI 把握不足时（置信度 < 95%）	—	主动拒答：「我不确定，请您手动核实」

受访学生原话：「宁可它说不知道，也不要给我一个看似流畅却错误的答案。」

差异化定位

四类竞品中，「中文优先 · 大湾区原生 · 跨系统写操作」三者交集，目前市场尚无成熟产品。

类别	代表产品	中文/湾区	跨系统写	开箱即用
通用 AI 助手	ChatGPT / Claude / Gemini	部分	弱	是
海外工作流自动化	Zapier / n8n / MindStudio	欠佳	强	是
单组织自研集成	USThing / 企业 IT 门户	是	弱	是
校园通用 AI 问答	宁波大学「AI 问鹭」 / 广西科大「科小智」	是	仅问答	是
WorkOne / CampusOne	本项目	是	强	是

我们不在欧美生态与 Zapier 硬碰；不取代单组织自研应用，而是把它们当成接入对象。

03

第三部分

实施计划与落地保障

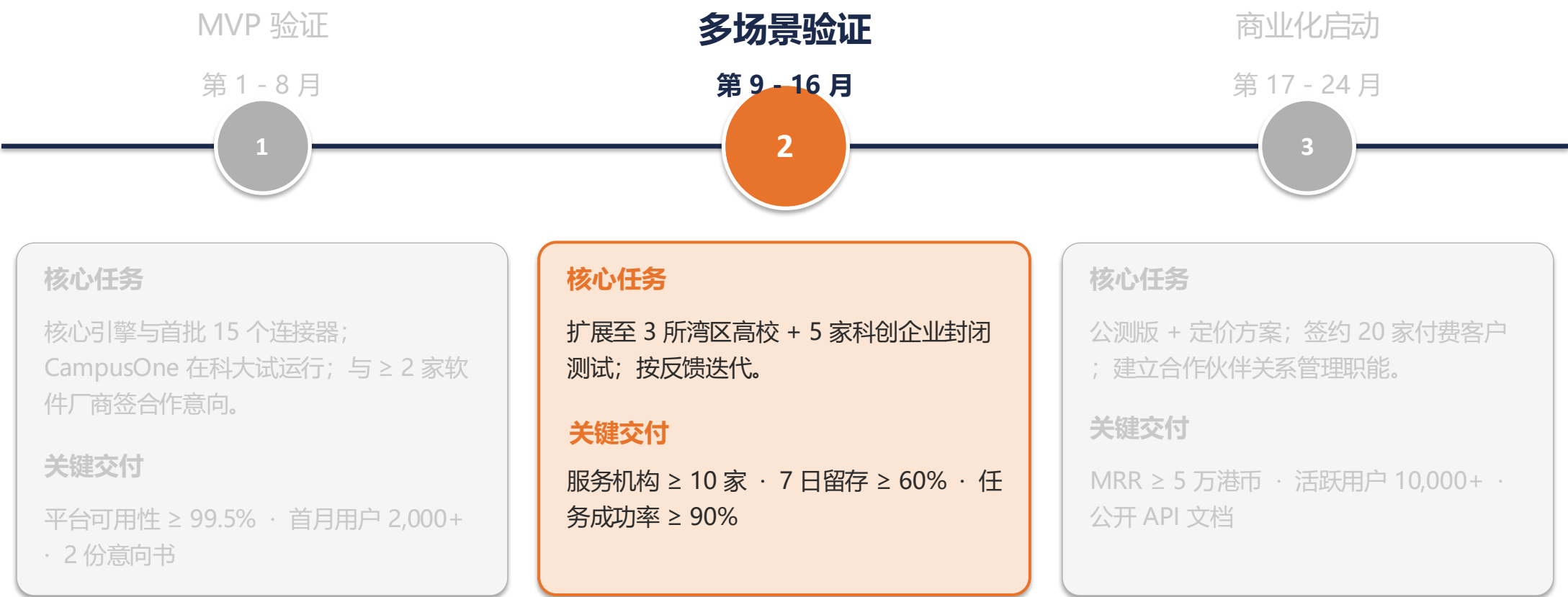
24个月三阶段实施步骤

聚焦：阶段一 · MVP 验证



24个月三阶段实施步骤

聚焦：阶段二 · 多场景验证



24个月三阶段实施步骤

聚焦：阶段三 · 商业化启动



4P 营销策略

产品 Product

P

Freemium 模式：基础统一登录 + 跨平台通知永久免费；高级 AI 任务自动化按月收费。

价格 Price

P

1. 企业版每用户月费 HK\$ 15-20 2. 教育与非营利机构大幅折扣或免费 3. 与调研中 37.3% 受访者愿付费、付费者均价 15.8 港币的真实意愿吻合。

渠道 Place

P

高校 + 科创园区为初期据点；GitHub 建立开发者社群
线下校园体验会与行业展会。

推广 Promotion

P

以「13 分钟降至 2 分钟」的真实成功案例驱动口碑传播；
不靠广告，靠可验证结果建立信任。

应变措施

采用「**双面效应**」沟通策略：与其回避问题，不如主动承认局限并给出可量化的触发条件与对策。

风险类型	触发判断	兜底措施
技术：API 变更或中断	7 × 24 监控告警；连续 24 小时异常	自动切降级模式；付费 API 合约要求 90 天提前通知；每接口预备替代方案
AI 误执行	某类任务两周内误判率 > 5%	暂时移除该类自动化，改为指引式入口；保持透明地说「我不确定」
财务：API 成本失控	单用户终身价值转负	优先收入分成模式；以浏览器扩展替代深度集成；按需求优先级排序合作对象
市场：付费转化不足	6 个月内付费转化 < 10%	改为按调用量计费；高校公益版稳份额，商业重心移至企业客户

合规设计

PDPO 六项保障原则贯穿架构 — 参照公署 2024 年《人工智能：个人资料保障模范框架》设计。

PDPO 原则	WorkOne 对应设计
DPP1 收集	仅在用户提出具体任务时调用最少字段。
DPP2 准确性与保留	即时读取、少量缓存、不长期保存敏感数据。
DPP3 使用	写入与外发前一律弹确认窗，避免二次使用。
DPP4 保安	OAuth 2.0；不存原始密码；权限分级；操作日志；令牌过期。
DPP5 公开	应用内嵌「资料用到哪些平台、为何调用、保留多久」透明说明页。
DPP6 查阅与改正	提供任务日志，方便用户查看 AI 曾读取与处理过哪些信息。

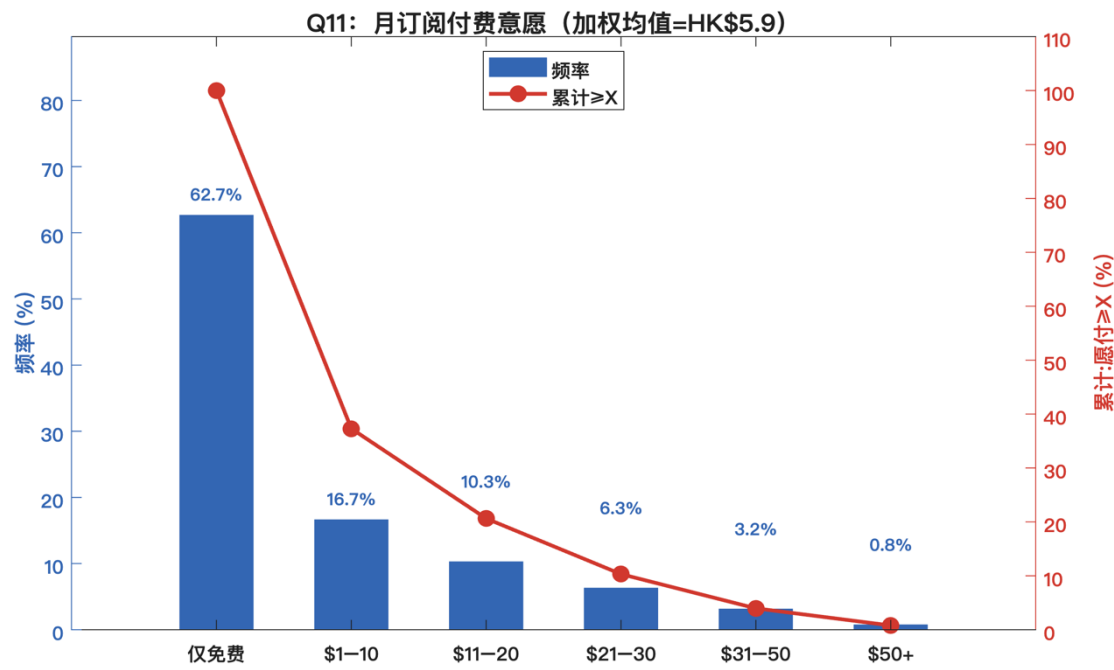
04

第四部分

财政预算与社会效益

商业模式

定价与用户真实付费意愿对齐 — 数据由本团队调研得出。



37.3%

愿付费比例

HK\$ 15.8

付费者均价 / 月

46.8%

核心用户群占比

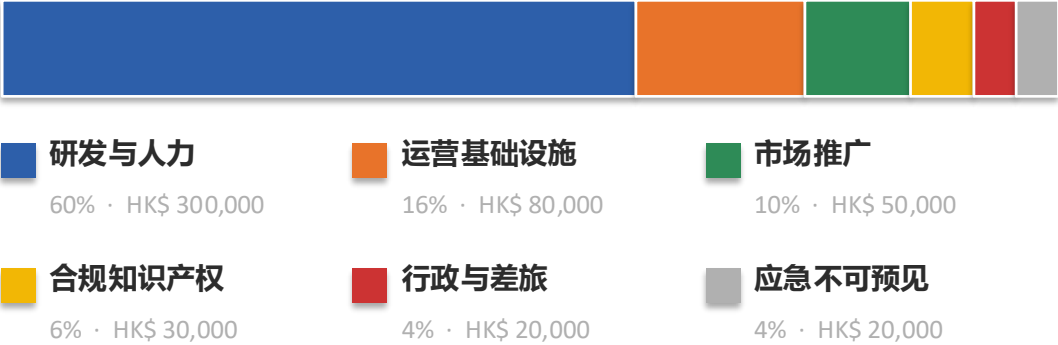
HK\$ 7.5

核心用户均愿付费 / 月

企业版定价 **HK\$ 15-20 / 月**，正好落在「付费者均价」附近，能在最大化付费规模与利润间取平衡。

财政预算

申请总额 **HK\$ 500,000** · 24 个月 · 分三期拨付（40% / 35% / 25%）。

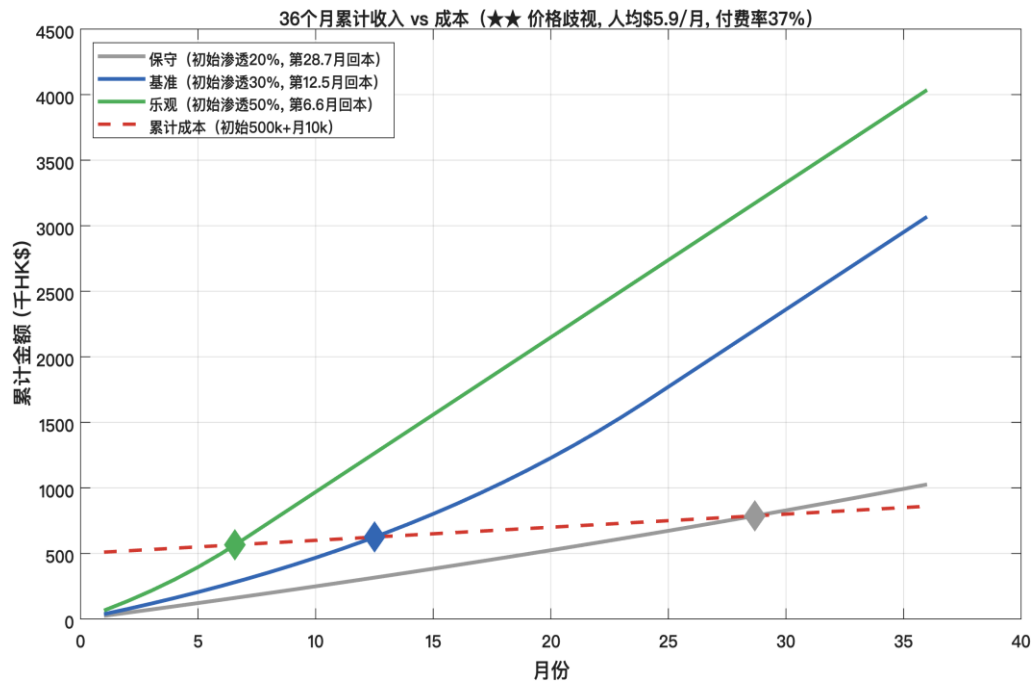


类别	港币	核心用途
研发与人力	300,000	兼职 AI 工程师 + 学生研发助理
运营基础设施	80,000	大模型 API + 云服务器与数据库
市场推广	50,000	体验会 · 行业会议 · 白皮书
合规知识产权	30,000	法律咨询 + 软著 / 商标 + 安测
行政与差旅	20,000	港澳大湾区双城往返 · 场地
应急不可预见	20,000	风险触发后启用
合计	500,000	24 个月

拨款节奏：T0 拨 40%（启动） / T+8 月达成阶段一拨 35% / T+16 月达成阶段二拨 25%。科大创业中心提供共享办公空间（实物贡献）。

收入预测

基准情景下 第 12.5 个月即可回本；三档情景一致表明项目财务可持续。



情景	初始渗透率	月增长率	第 24 月累计收入	回本时点
保守	20%	5%	HK\$ 643k	第 28.7 月
基准	30%	8%	HK\$ 1.65M	第 12.5 月
乐观	50%	12%	HK\$ 2.62M	第 6.6 月

三重社会效益

同时契合「大湾区数字化转型」与「鼓励港澳青年创新创业」两项政策导向。



中小企业数字化转型

以低门槛工具入口，助力《数字湾区发展三年行动计划》落地。



隐私合规设计新范式

PDPO 六原则贯穿架构，为湾区 AI 产品树立合规标杆。



湾区青年创业样板

香港研发 + 湾区落地，为青年群体的科技创业提供可复制案例。

正属粤港澳大湾区青年创业资助计划核心资助方向。

从「23 小时浪费」到「数小时搭出 AI 助手」

真实痛点	一学期约 23 小时浪费在切换；中小企业场景同样普遍。
真实需求	76.2% 受访者对集成方案有兴趣，痛感越深期待越高。
可行路径	MCP 协议 + Function Calling + 人机回圈，技术与合规均已就位。
清晰回报	第 12.5 月可回本；第 24 月 MRR ≥ 5 万港币；软件著作权 ≥ 3 项。
社会价值	助力湾区中小企业数字化转型 · 树立隐私合规设计范式 · 提供青年创业样板。

我们恳请评审委员给予本项目支持

参考文献

- Cheng, E., Zhao, J., Chen, S., Zhao, M., & Wang, F. (2026). A decoupled human-in-the-loop system for controlled autonomy in agentic workflows. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2604.23049>
- Hardt, D. (Ed.). (2012). The OAuth 2.0 authorization framework (RFC 6749). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749>
- Ibrahim, R. K., et al. (2025). Impact of multiple educational technologies on well-being. BMC Nursing, 24(1), 1028.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. The Communication of Ideas, 37(1), 136-139.
- Leroy, S. (2009). Why is it so hard to do my work? Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(2), 168-181.
- Li, M., et al. (2023). API-Bank: A comprehensive benchmark for tool-augmented LLMs. EMNLP 2023, 3102-3116.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion (pp. 1-24). Springer.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.
- Zamanirad, S., et al. (2017). Programming bots by synthesizing natural language expressions into API invocations. ASE 2017, 832-837.
- 香港特别行政区政府个人资料私隐专员公署 (2024)。《人工智能：个人资料保障模范框架》。 <https://www.pcpd.org.hk>
- 香港特别行政区政府 (n.d.)。《个人资料（私隐）条例（第 486 章）》。 <https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486>

感谢聆听

欢迎评审委员提问与讨论

黎宇昕 朱泉昊 张鸣殷 徐嘉麟

LANG1422 评估二B · 2026 年 5 月